

PDF

Mô hình Hóa PRBM cho Chân Robot Mềm Chịu Xoắn Biến Dạng Lớn

Đối tượng nghiên cứu: Robot Flix-Walker (Vật liệu TPU 95A).

Phương pháp: Pseudo-Rigid Body Model (PRBM) với Hiệu ứng Vlasov-Wagner.

1. Tổng quan & Bối cảnh Nghiên cứu

1.1. Bối cảnh: Robot Mềm Thiếu Dẫn động (Under-actuated Soft Robots)

Các nghiên cứu gần đây [2, 3] đã giới thiệu loại hình robot mềm kích thước nhỏ (centimeter-scale) vận hành dựa trên nguyên lý rung động, điển hình là **Flix-Walker**.

- Cấu tạo:** Sử dụng chân là các dầm xoắn (twisted beams) làm từ vật liệu mềm (TPU 95A).
- Cơ chế:** Khai thác sự cộng hưởng và liên kết động lực học (dynamic coupling) để tạo ra các quỹ đạo di chuyển phức tạp (đi thẳng, xoay, đi ngang) chỉ từ nguồn rung đơn giản (2 động cơ).
- Thách thức:** Việc điều khiển và mô phỏng các robot này rất khó khăn do tính chất phi tuyến vật liệu và hình học phức tạp. Các mô hình phần tử hữu hạn (FEM) quá nặng nề cho điều khiển thời gian thực.

1.2. Vấn đề của các Mô hình Cổ điển

Khi áp dụng các mô hình dầm truyền thống cho chân robot Flix-Walker (kích thước $50 \times 20 \times 3$ mm), sai số lớn xuất hiện do:

- Bỏ qua Hiệu ứng Ngàm:** Mô hình Saint-Venant giả định độ cứng xoắn đều ($k = const$), không giải thích được sự tăng cứng tại gốc chân (nơi gắn vào thân robot).
- Bỏ qua Biến dạng lớn:** Với biên độ rung lớn, các thớ vật liệu bị kéo giãn, làm tăng độ cứng tức thời (Hiệu ứng Wagner), điều mà mô hình tuyến tính không nắm bắt được.

1.3. Giải pháp: PRBM Đa năng với Hiệu ứng Vlasov-Wagner

Dựa trên phương pháp PRBM đa năng [1], chúng ta xây dựng một quy trình mô hình hóa "từ Solver đến Model":

- Sử dụng phương trình vi phân xoắn bậc cao (Vlasov + Wagner) để sinh dữ liệu chuẩn.
- Ánh xạ sang mô hình PRBM 3 khớp ($n = 3$) để tìm bộ thông số độ cứng tối ưu k_i .

2. Cơ sở Lý thuyết: Từ Tuyến tính đến Phi tuyến

Để mô tả chính xác hành vi của chân robot, phương trình vi phân mômen xoắn được nâng cấp qua 3 cấp độ:

2.1. Saint-Venant (Xoắn Tự do - Cổ điển)

Áp dụng cho thanh dài, xa ngàm kẹp. Giả định tiết diện vênh tự do.

$$T = GJ_T \phi'$$

- Hạn chế:** Đánh giá thấp độ cứng, đặc biệt là vùng gần ngàm.

2.2. Vlasov (Vênh bị cản - Hiệu ứng Ngàm)

Khi thanh bị ngàm chặt ($x = 0$), tiết diện không thể vênh, sinh ra ứng suất pháp và Bimoment kháng xoắn.

$$T = GJ_T \phi' - EI_\omega \phi'''$$

- Ưu điểm:** Giải thích được tại sao k_1 (gốc) lớn hơn k_2, k_3 .
- Thông số:** I_ω là hằng số vênh (Warping constant).

2.3. Vlasov-Wagner (Biến dạng Lớn - Phi tuyến)

Khi góc xoắn ϕ lớn, các thớ dọc bị kéo dãn (xoắn ốc), tạo lực căng dọc trục và mômen chống xoắn bổ sung. Đây là hiệu ứng làm cứng hình học.

Phương trình Chủ đạo:

$$M_t = \underbrace{GJ_T \phi'}_{\text{Saint-Venant}} - \underbrace{EI_\omega \phi'''}_{\text{Vlasov}} + \underbrace{\frac{1}{2} EI_p (\phi')^3}_{\text{Wagner}}$$

Trong đó I_p là mômen quán tính cực. Thành phần bậc 3 $(\phi')^3$ giúp mô hình "cứng lại" khi chịu tải lớn, ngăn chặn hiện tượng mất ổn định trong mô phỏng.

3. Xác định Điều kiện Biên (Boundary Conditions)

Việc giải phương trình vi phân đòi hỏi xác định chính xác điều kiện biên tại ngàm ($x = 0$) và đầu tự do ($x = L$).

3.1. Tại Ngàm ($x = 0$)

Chân robot được ngàm cứng vào thân.

- Góc xoắn bằng 0:** $\phi(0) = 0$.
- Triệt tiêu Vênh (No Warping):** $\phi'(0) = 0$.
 - Lý giải:** Hàm vênh $w(x, y)$ tỷ lệ thuận với tốc độ xoắn ϕ' . Để tiết diện phẳng hoàn toàn (điều kiện ngàm lý tưởng), tốc độ xoắn tại gốc phải bằng 0. Đây là nguyên nhân

vật lý khiến độ cứng k_1 tăng vọt.

3.2. Tại Đầu Tự do ($x = L$)

- Triệt tiêu Bimoment:** $\phi''(L) = 0$ (Không có ứng suất pháp tại mặt tự do).
- Cân bằng Mômen:** Tổng nội lực (bao gồm cả thành phần phi tuyến) phải bằng mômen ngoại lực M_t .

$$GJ_T\phi'(L) - EI_\omega\phi'''(L) + \frac{1}{2}EI_p[\phi'(L)]^3 = M_t$$

4. Phương pháp PRBM: Ánh xạ Năng lượng

4.1. Nguyên lý

Mô hình PRBM thay thế dầm liên tục bằng chuỗi thanh cứng nối lò xo. Để đảm bảo tính tương đương, năng lượng biến dạng của dầm thực phải bằng thế năng đàn hồi của lò xo ảo:

$$\int M d\phi \approx \frac{1}{2}k\phi^2 \implies M = k\phi$$

4.2. Quy trình Tính toán (Algorithm)

Dựa trên tư duy của [1], quy trình được rút gọn cho bài toán xoắn thuần túy như sau:

- Sinh dữ liệu (Data Generation):** Dùng BVP Solver giải phương trình Vlasov-Wagner với một loạt tải trọng M_t (từ nhỏ đến lớn). Thu được hàm $\phi(x)$.
- Rời rạc hóa:** Trích xuất góc xoắn tại các nút $L/3, 2L/3, L$. Tính góc biến dạng tương đối $\Delta\phi_i$.
- Tối ưu hóa (Regression):** Tìm k_i bằng phương pháp Bình phương Tối thiểu (Least Squares):

$$k_i = \frac{\sum(M_t \cdot \Delta\phi_i)}{\sum(\Delta\phi_i)^2}$$

4.3. Tại sao Rút gọn được so với bài toán Uốn?

- Độc lập Hình học:** Trong xoắn thuần túy, mômen nội tại $M(x) = M_t$ là hằng số, không phụ thuộc vào hình dạng biến dạng (như cánh tay đòn trong uốn). Do đó, không cần giải bài toán hình học ngược (Inverse Kinematics).
- Tối ưu đơn mục tiêu:** Chỉ cần tối ưu hóa sai số Lực/Năng lượng (E_f), sai số vị trí tự động được thỏa mãn.

5. Kết quả & Thảo luận

5.1. Kết quả Tính toán (TPU 95A, $50 \times 20 \times 3$ mm)

Khớp PRBM	Độ cứng (ki)	Nhận xét
k_1 (Gốc)	0.166 Nm/rad	Cứng nhất do hiệu ứng ngàm Vlasov.
k_2 (Giữa)	0.129 Nm/rad	Mềm hơn, hiệu ứng ngàm tắt dần.
k_3 (Ngọn)	0.129 Nm/rad	Hành xử như xoắn Saint-Venant thuần túy.

5.2. Ý nghĩa

- Tỷ lệ $k_1/k_2 \approx 1.28$ xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng ngàm, tuy không quá cực đoan do tiết diện đặc (solid section).
- Bộ thông số này cung cấp đầu vào chính xác hơn cho mô phỏng MuJoCo so với giả thiết dầm đồng nhất ($k_1 = k_2 = k_3$).

Source code:

<https://colab.research.google.com/drive/1DyWgboQbfV5QnCsQdVWpqvrbX9HcENJ1>

6. Tài liệu Tham khảo

- [1] A. Molaei, A. G. Aghdam, and J. Dargahi, "**A Versatile Pseudo-Rigid Body Modeling Method**," *arXiv preprint arXiv:2206.06237*, 2022. (Cơ sở phương pháp luận PRBM đa năng).
- [2] Y. Jiang, F. Chen, and D. M. Aukes, "**Tunable Dynamic Walking via Soft Twisted Beam Vibration**," *arXiv preprint arXiv:2211.00715*, 2023. (Nền tảng về cơ chế dầm xoắn).
- [3] Y. Jiang, F. Chen, J. Paik, and D. M. Aukes, "**Vibration of Soft, Twisted Beams for Under-Actuated Quadrupedal Locomotion**," *arXiv preprint arXiv:2507.02547*, 2025. (Robot Flix-Walker và thông số thực nghiệm).
- [4] V. Z. Vlasov, "**Thin-Walled Elastic Beams**," *Israel Program for Scientific Translations*, 1961. (Lý thuyết gốc về xoắn Vlasov).
- [5] H. Wagner, "**Torsion and Buckling of Open Sections**," *NACA Technical Memorandum No. 807*, 1936. (Cơ sở về hiệu ứng làm cứng Wagner).